Récapitulatif Séance Projet : Chargeur de Batterie

Séance n°1

Prendre connaissance du projet. Présentation de l'objectif : concevoir un chargeur de batterie adapté à un besoin précis. Mise en place d'un document de suivi pour noter les étapes, les recherches et les résultats des séances.

Séance n°2

Première recherche pour un module de chargeur de batterie. Étude des différents types de modules existants. Analyse des spécifications techniques (tension, courant de charge, protection contre la surcharge et la décharge). Début de comparaison entre plusieurs modèles pour identifier les plus adaptés au projet.

Séance n°3

Continuer les recherches et les approfondir afin d'avoir suffisamment d'informations pour faire un choix de module. Recherche de schémas électriques au format '030' pour comprendre la mise en œuvre pratique du circuit et la disposition des composants.

Séance n°4

Terminer et compléter le document Excel qui récapitule les informations essentielles concernant le circuit de charge, afin de pouvoir sélectionner la solution la plus pertinente pour le projet.
Commencer également la recherche d'un circuit *fuel gauge* compatible avec différents types de batteries et capable de communiquer en I^2C.

Séance n°5

Approfondir les recherches sur les *fuels gauge* afin d'obtenir une vision globale du système et de faciliter la sélection du composant le plus adapté.

Séance n°6

Finaliser les recherches puis commencer à regarder sur différent sites de ventes de composants comme RS, farnell et LCSC pour savoir si les composants sont obscelète ou pas .

Semaine 6 : Installation et résolution de problèmes logiciels

La phase initiale a été marquée par des difficultés techniques lors de l'installation du logiciel **Autodesk EAGLE**. Le logiciel se fermait de manière inattendue immédiatement après son lancement.

- **Diagnostic :** Après des recherches approfondies sur des forums spécialisés et le visionnage de tutoriels, j'ai identifié un conflit lié à certains fichiers de configuration corrompus ou incompatibles dans le répertoire d'installation.
- **Résolution :** J'ai procédé au remplacement manuel des fichiers défectueux dans les dossiers sources du programme par des versions stables récupérées via la communauté d'utilisateurs. Cette intervention a permis de stabiliser le logiciel et de le rendre opérationnel.

Semaine 8 : Configuration de l'environnement de travail et gestion des bibliothèques

Une fois le logiciel stable, j'ai entamé l'étude des schémas de base fournis par M. Peter afin de les adapter au projet de chargeur de batterie.

- **Problématique des bibliothèques :** J'ai rencontré un second blocage lors de l'accès aux bibliothèques de composants (fichiers .lbr). L'accès était impossible, nécessitant une nouvelle intervention dans les fichiers sources de l'application.
- **Support technique :** Après une tentative infructueuse avec les bibliothèques standard, M. Peter m'a fourni une bibliothèque spécifique contenant les empreintes exactes nécessaires au projet, ce qui a permis de débloquer la situation.

Semaine 10 : Modification du schéma et intégration du MAX17055

L'étape de saisie de schéma a débuté par la mise en place des structures de communication et de protection.

- **Interfaçage I2C :** J'ai configuré les lignes de transmission de données **SDA** (Serial Data) et d'horloge **SCL** (Serial Clock), en veillant à intégrer des **résistances de pull-up** pour garantir l'intégrité des signaux numériques.
- **Étude du MAX17055 :** J'ai commencé l'intégration de la jauge de batterie (Fuel Gauge) **MAX17055** en me basant sur le schéma d'application type de la *datasheet*. À ce stade, une analyse était encore en cours pour définir le câblage des fonctions optionnelles, notamment la gestion de la température via une thermistance.

Semaine 12 : Finalisation et validation du schéma électronique

Cette semaine a été consacrée à la clôture de la phase de saisie de schéma (S-SCH).

- **Finalisation du câblage :** J'ai terminé le raccordement complet du MAX17055, incluant les entrées/sorties et les capteurs périphériques.
- **Revue de conception :** Suite à une vérification avec M. Peter, j'ai apporté des corrections finales : ajout de borniers de connexion pour les tests et ajustement des valeurs des résistances de pull-up sur le bus I2C.
- **Transition :** Une fois le schéma validé sans erreurs, j'ai généré le fichier de routage (.BRD).

Semaine 14 : Placement des composants et contraintes mécaniques

Le travail a basculé sur la conception du circuit imprimé (PCB).

- **Initialisation du PCB :** Pour garantir la compatibilité mécanique avec le reste du système, j'ai utilisé un fichier de base fourni par M. Peter. Cela m'a permis de récupérer les coordonnées exactes des connecteurs et des perçages de fixation.
- **Placement :** J'ai débuté le placement stratégique des composants en respectant les contraintes d'encombrement et la proximité nécessaire entre les composants pour optimiser les performances futures du routage.

Semaine 15 :